Proyecto Integrador 1.4 · Cierre lúdico

Preguntas interactivas y subasta — Actividad de reforzamiento.

Se presentará a los estudiantes un tablero compuesto por tarjetas con valores de 100, 200, 500 y 1000 puntos. Cada denominación estará representada por dos tarjetas en pesos, dos tarjetas en dólares y una tarjeta en euros, para un total de 20 tarjetas en el tablero. Por turnos, cada equipo seleccionará una tarjeta. Al voltearla, encontrará una pregunta o problema matemático relacionado con los contenidos trabajados en clase. Una vez concluida la primera fase, se iniciará la subasta. En esta etapa, los equipos utilizarán los puntos obtenidos como moneda de intercambio para adquirir distintos artículos.

Simulador de transacciones	Simulador para registrar las transacciones de la subasta.
Aplicación de preguntas interactivas	Aplicación con las preguntas interactivas para el reforzamiento de conocimientos.
Este documento	Respuesta de las preguntas de la actividad.

1. Primera Fase- Preguntas interactivas

- Divida al grupo en equipos de trabajo. La cantidad de integrantes por equipo quedará a consideración del docente según el tamaño del grupo. Se recomienda formar un máximo de seis equipos para facilitar el desarrollo de la actividad y la participación de todos los estudiantes.
- Una vez formados los equipos, seleccione de manera aleatoria tres condiciones de victoria. Cada tarjeta establece un objetivo que otorgará un punto al finalizar la subasta si el equipo cumple con la condición indicada. Las posibles condiciones de victoria son las siguientes:

    - Ser el equipo con la mayor cantidad de pesos al finalizar la actividad.
    - Ser el equipo con la mayor cantidad de dólares al finalizar la actividad.
    - Ser el equipo con la mayor cantidad de euros al finalizar la actividad.
    - Ser el equipo con la mayor cantidad total de dinero acumulado.
    - Ser el equipo que haya adquirido la mayor cantidad de objetos durante la subasta.
    - Ser el equipo que haya realizado la compra de menor costo durante la subasta.
    - Ser el equipo que haya realizado la compra de mayor costo durante la subasta.

- Al inicio de la actividad, se presentará a los estudiantes un tablero compuesto por tarjetas con valores de 100, 200, 500 y 1000 puntos. Cada denominación estará representada por dos tarjetas en pesos, dos tarjetas en dólares y una tarjeta en euros, para un total de 20 tarjetas en el tablero. Por turnos, cada equipo seleccionará una tarjeta. Al voltearla, encontrará una pregunta o problema matemático relacionado con los contenidos trabajados en clase.

    - Si el equipo responde correctamente, obtendrá la tarjeta y conservará los puntos correspondientes a su valor.
    - Si el equipo no responde correctamente, la oportunidad de responder pasará al siguiente equipo en turno.
    - Si este segundo equipo responde de manera correcta, obtendrá la tarjeta y, además, podrá seleccionar una nueva tarjeta para intentar ganar más puntos.

- En caso de que tampoco responda correctamente, el docente podrá determinar si la pregunta continúa pasando al siguiente equipo o si se retira del juego.

2. Segunda fase- Subasta

- Una vez concluida la primera fase, se iniciará la subasta. En esta etapa, los equipos utilizarán los puntos obtenidos como moneda de intercambio para adquirir distintos artículos.
- Los artículos pueden ser reales o simulados, tangibles o intangibles, según los recursos disponibles y los objetivos del docente. Como incentivo adicional para la participación, se sugiere incluir algunas décimas de calificación, privilegios dentro del aula u otras recompensas apropiadas para el grupo.
- Cada equipo deberá poner en subasta al menos un artículo. El equipo responsable del artículo determinará tanto la puja inicial como la divisa en la que se realizará la venta (pesos, dólares o euros).
- Para facilitar la organización, cada equipo designará a un representante encargado de dirigir la subasta de su artículo, mientras que el docente actuará como moderador, supervisando el proceso, resolviendo dudas y asegurando que las reglas se respeten en todo momento.
- Se recomienda llevar un registro visible de todas las transacciones realizadas durante la subasta, incluyendo el artículo vendido, el equipo comprador, el precio final y la divisa utilizada. Este registro puede realizarse en el pizarrón, en una hoja de control o mediante cualquier otro medio que permita consultar la información al finalizar la actividad.
- Una vez que todos los equipos hayan subastado al menos un artículo y la actividad haya concluido, se procederá a evaluar cuales equipos cumplieron las condiciones de victoria asignadas al inicio del juego para acumular puntos. Posteriormente, tras unas rondas se revisarán los resultados obtenidos por cada equipo para determinar cuáles lograron la victoria.
- La actividad puede repetirse en múltiples ocasiones. Para favorecer el desarrollo de nuevas estrategias y mantener el interés de los estudiantes, se recomienda seleccionar nuevas condiciones de victoria en cada nueva partida.

3. Respuesta de pregunta interactivas

PRIMERA RONDA

Pregunta 1: Si una barra de chocolate se divide en 5 partes iguales y se consumen las 5 partes, ¿cómo se le clasifica a esta fracción y qué resultado entero representa?
Completa una de las dos opciones en el espacio en blanco.
Una fracción [...] / Una unidad [...]
· **Respuestas aceptadas:** Una fracción entera, fracción entera, Una fracción aparente, fracción aparente, Una unidad completa, unidad completa, entera, aparente.

Pregunta 2: Escribe cómo se lee formalmente la fracción 5/8.
Escriba la correcta pronunciación sin faltas de ortografía.
Por ejemplo: Para 8/10 la respuesta sería "ocho décimos"
· **Respuestas aceptadas:** Cinco octavos.

Pregunta 3: Si el menú de configuración de tu celular indica que has utilizado el 90% del almacenamiento, ¿qué significa este porcentaje en relación con cada 100 partes de la memoria?
La respuesta se debe indicar como (# partes de cada #)
Por ejemplo: 60 partes de cada 80 (Es decir 60/80 = 75%)
· **Respuestas aceptadas:** 90 partes de cada 100.

Pregunta 4: ¿Cuál es la principal función de la línea fraccionaria en una expresión matemática además de separar el numerador del denominador?
Complete alguna de las frases.

Representar una _____
Sirve para _____
· **Respuestas aceptadas:** Representar una operación de división, Representar una división, Sirve para dividir.

Pregunta 5: Si un estudiante divide su tiempo de estudio en 4 bloques iguales y ya completó 1 bloque, ¿qué fracción propia representa el tiempo que ya estudió?
Su respuesta puede ser en forma de texto o fracción.
Por ejemplo: Dos quintos o 2/5.
· **Respuestas aceptadas:** 1/4, un cuarto.

Pregunta 6: Si multiplicas tanto el numerador como el denominador de la fracción 3/5 por el número 3, ¿qué fracción equivalente obtienes?
Escribe la fracción, por ejemplo: 3/5.
· **Respuestas aceptadas:** 9/15.

Pregunta 7: Al simplificar la fracción 6/8 dividiendo ambos términos entre su factor común, ¿qué fracción irreducible obtienes?
Escribe la fracción, por ejemplo 1/2.
· **Respuestas aceptadas:** 3/4.

Pregunta 8: Transforma el porcentaje del 75% a su representation decimal exacta.
Escriba el valor con dos decimales, por ejemplo: 0.25
· **Respuestas aceptadas:** 0.75.

Pregunta 9: Si tienes la fracción impropia 5/4 (cinco cuartos), ¿cómo se expresa en forma de fracción mixta?
La respuesta debe seguir este formato: # entero y #/#
Por ejemplo: 1 entero y 4/6 o 2 enteros y 1/2
· **Respuestas aceptadas:** 1 entero y 1/4.

Pregunta 10: Si un reporte escolar te muestra que la proporción de alumnos aprobados en un examen es de 15/20, simplifica esta fracción a su mínima expresión.
La respuesta debe ser una fracción, por ejemplo, 1/5.
· **Respuestas aceptadas:** 3/4.

Pregunta 11: Tienes 4/5 de una barra de chocolate. Si decides regalarle 1/5 de la barra a un amigo, ¿qué fracción de chocolate te queda?
Responde con una fracción, por ejemplo, 4/6.
· **Respuestas aceptadas:** 3/5.

Pregunta 12: Si un usuario tiene un plan de Wi-Fi residencial donde descargar 2 videojuegos idénticos de manera simultánea duplica la demanda de megabits por segundo, ¿qué tipo de proporcionalidad se está presentando?
Escribe el concepto.
· **Respuestas aceptadas:** Proporcionalidad directa, directa.

Pregunta 13: Un estudiante junta 1/4 de pizza de pepperoni y 2/4 de pizza de queso en una sola caja. Al combinarlas, ¿qué fracción total de pizza tiene en la caja?
Responde con una fracción, por ejemplo, 7/10.
· **Respuestas aceptadas:** 3/4.

Pregunta 14: Si una plataforma de streaming consume 0.3 GB por hora en su calidad más baja, ¿cuántos gigabytes completos se habrán consumido si mantienes la reproducción durante 10 horas seguidas?
Escribe la respuesta usando el siguiente formato: # GB
· **Respuestas aceptadas:** 3 GB, 3GB, 3.

Pregunta 15: Si para preparar una porción de café utilizas 2 cucharadas de azúcar, ¿cuántas cucharadas vas a necesitar para preparar 6 porciones iguales bajo una relación directamente proporcional?
Escribe tu respuesta con el siguiente formato: # cucharadas.
Por ejemplo: 5 cucharadas.
· **Respuestas aceptadas:** 12 cucharadas, 12 cucharadas., 12.

Pregunta 16: Tienes un paquete de datos móviles con 1,200 MB disponibles y tu consumo habitual es una tasa alta de 600 MB por día, lo que te rinde para 2 días. Si reduces tu consumo diario a la mitad (300 MB por día), ¿para cuántos días te alcanzará el internet restante?
Escriba su respuesta con el siguiente formato: # días
Por ejemplo: 6 días.
· **Respuestas aceptadas:** 4 días, 4 dias, 4.

Pregunta 17: El tiempo que duran tus datos móviles es inversamente proporcional a la tasa de consumo diario. Si necesitas que tus megabytes duren el triple de tiempo para llegar al fin de mes, ¿a qué fracción debes reducir tu consumo diario habitual?
Responde con una fracción, por ejemplo, 4/5.
· **Respuestas aceptadas:** 1/3.

Pregunta 18: Una batería portátil de carga rápida está conectada a 2 teléfonos celulares idénticos en paralelo y agota toda su energía en exactamente 10 minutos. Si duplicas la cantidad de teléfonos y conectas 4 equipos al mismo tiempo para que consuman energía a la misma velocidad, ¿cuántos días o minutos tardarán en agotar la batería?
Responde indicando si se trata de días o minutos con el siguiente formato: # (minutos o días).
Por ejemplo: 6 días.
· **Respuestas aceptadas:** 5 minutos, 5.

Pregunta 19: Para una visualización de video estable en calidad estándar se requiere un ancho de banda constante de 3 Mbps por pantalla. Si en un hogar se conectan al mismo tiempo 4 pantallas para ver videos en esta misma calidad, ¿cuál es la velocidad total mínima en Megabits por segundo (Mbps) que debe tener el plan contratado para que no se congele el video?
Escribe la respuesta en el siguiente formato: # Mbps
Por ejemplo: 8 Mbps.
· **Respuestas aceptadas:** 12 Mbps, 12Mbps, 12.

Pregunta 20: La constante de proporcionalidad en el consumo de una batería es igual al total de la energía disponible, que en este caso es un 10%. Si la tasa de consumo es de 0.5% por minuto, calcula cuántos minutos de vida le quedan exactamente al teléfono.
Responde con el siguiente formato: # minutos.
Por ejemplo: 8 minutos.
· **Respuestas aceptadas:** 20 minutos, 20.

SEGUNDA RONDA

Pregunta 1: En la fracción 3/8, ¿cómo se le llama técnicamente al número que está en la parte superior (el 3)?
Escribe el concepto matemático de una sola palabra.
· **Respuestas aceptadas:** Numerador, el numerador.

Pregunta 2: Si la pantalla de tu celular muestra que te queda exactamente 1/10 de batería, ¿a qué porcentaje de carga equivale esta porción?
Escribe el valor con el símbolo %, por ejemplo: 50%.
· **Respuestas aceptadas:** 10%, 10 por ciento.

Pregunta 3: Si divides una pizza mediana en 8 rebanadas iguales y te comes 3 de ellas, ¿qué fracción de la pizza completa te queda todavía en la caja?
Responde con una fracción, por ejemplo: 4/6.
· **Respuestas aceptadas:** 5/8.

Pregunta 4: ¿Cuál es el denominador de la fracción decimal que representa el 25% antes de realizar cualquier tipo de simplificación matemática?
Escribe el número completo.
· **Respuestas aceptadas:** 100.

Pregunta 5: Si consumiste exactamente la mitad de una botella de agua, ¿qué fracción irreducible representa la cantidad de agua que te queda adentro de la botella?
Responde en formato de fracción, por ejemplo: 1/4.
· **Respuestas aceptadas:** 1/2.

Pregunta 6: Si un estudiante obtuvo 32 aciertos de un total de 40 preguntas en su examen de Epistemología, ¿cuál es la fracción simplificada al máximo de sus respuestas correctas?
Responde con una fracción, por ejemplo: 4/5.
· **Respuestas aceptadas:** 4/5.

Pregunta 7: Reduce a su forma más pequeña o irreducible la fracción de almacenamiento 12/16.
Responde en formato de fracción, por ejemplo: 1/2.
· **Respuestas aceptadas:** 3/4.

Pregunta 8: ¿Cómo se expresa la fracción mixta "2 enteros y 1/3" (por ejemplo, dos tazas y un tercio de leche) en una sola fracción impropia?
Responde en formato de fracción, por ejemplo: 5/2.
· **Respuestas aceptadas:** 7/3.

Pregunta 9: Aplicando el método de productos cruzados para comparar las fracciones 2/3 y 8/12, ¿estas expresiones son equivalentes entre sí?
Responde únicamente: Sí o No
· **Respuestas aceptadas:** Sí, si.

Pregunta 10: Si una tienda de aplicaciones ofrece un descuento que equivale a la fracción simplificada de 3/20, ¿qué porcentaje de descuento te están aplicando en tu compra?
Responde con el símbolo %, por ejemplo: 25%.
· **Respuestas aceptadas:** 15%, 15 por ciento.

Pregunta 11: Vas a un restaurante y el consumo total es de 180 pesos. Si tienes un descuento del 15% por ser estudiante, ¿cuántos pesos te van a restar (descontar) del total?
Escribe la respuesta usando el formato: # pesos
· **Respuestas aceptadas:** 27 pesos, 27pesos, 27.

Pregunta 12: Tienes 1/2 litro de jugo de naranja en un contenedor y quieres repartirlo en vasos pequeños cuya capacidad es de 1/8 de litro cada uno. ¿Cuántos vasos completos puedes llenar?
Escribe solo el número o seguido de la palabra vasos.
· **Respuestas aceptadas:** 4, 4 vasos.

Pregunta 13: Si 5 cuadernos para tus materias escolares cuestan un total de 100 pesos, ¿cuánto costarán 8 cuadernos bajo el mismo esquema de proporcionalidad directa?
Responde en el formato: # pesos
· **Respuestas aceptadas:** 160 pesos, 160pesos, 160.

Pregunta 14: La receta original de un postre requiere 3/4 de taza de leche. Si decides preparar únicamente la mitad (1/2) de la receta, ¿qué fracción exacta de taza de leche necesitas?
Responde con una fracción, por ejemplo: 2/5.
· **Respuestas aceptadas:** 3/8.

Pregunta 15: Si la carpeta de "Videos y Descargas" ocupa 72 GB del espacio total de un celular cuya capacidad de almacenamiento es de 128 GB, ¿qué fracción irreducible del total ocupa esta carpeta?
Responde en formato de fracción, por ejemplo: 3/5.
· **Respuestas aceptadas:** 9/16.

Pregunta 16: En condiciones normales, tu celular consume un 10% de batería en 20 minutos. Si activas el ahorro de energía y disminuyes la velocidad de consumo a la mitad, ¿cuántos minutos te durará ese mismo 10% de batería?
Responde indicando el tiempo, por ejemplo: 40 minutos.
· **Respuestas aceptadas:** 40 minutos, 40 min, 40.

Pregunta 17: Te quedan exactamente 1,200 MB en tu paquete de datos móviles y faltan 6 días para que termine tu ciclo de facturación. ¿Cuál debe ser tu tasa de consumo diario máximo para que el internet te dure exactamente los 6 días?
Responde usando el formato: # MB
· **Respuestas aceptadas:** 200 MB, 200MB, 200.

Pregunta 18: Si 4 trabajadores tardan 15 días en construir una barda perimetral para una escuela, ¿cuántos días tardarán 6 trabajadores en realizar exactamente la misma obra trabajando al mismo ritmo?
Responde usando el formato: # días
· **Respuestas aceptadas:** 10 días, 10 dias, 10.

Pregunta 19: Una pantalla consumía 3 GB por hora viendo videos en alta definición. Al cambiar la configuración a Ultra HD, el consumo sube a 7 GB por hora. ¿En qué fracción aumentó el consumo por hora en comparación con el consumo original?
Responde con una fracción, por ejemplo: 5/2.
· **Respuestas aceptadas:** 4/3.

Pregunta 20: Un paquete prepago de telefonía móvil cobra 100 pesos por una vigencia de 15 días. Si quieres evaluar un gasto proporcional equivalente para un mes completo de 30 días, ¿cuánto dinero deberías presupuestar?
Responde en el formato: # pesos
· **Respuestas aceptadas:** 200 pesos, 200pesos, 200.